热力学第一定律：节选示范

范围：演示总式、条件分支、概念辨析与原创算例的取舍；不是全章或全书精要。**依据：**《工程热力学》第 2 版第 2 章，主要为印刷页 30–44（PDF 50–64）；编排参考《工程热力学精要与题解》第 2 章。没有使用考纲或真题，不标注考试频次。

1　对象与符号先于公式

取吸热 $Q>0$、系统对外做功 $W>0$。E 为总储存能，U 为内能，c 为速度，z 为高度：

$$E = U + E_{\mathrm{k}} + E_{\mathrm{p}}, \qquad e = u + \frac{c^2}{2} + gz, \qquad h = u + pv. \tag{1}$$

E, U 为总量，e, u, h 为单位质量的能量量。上式采用 SI 单位：e, u, h 为 J/kg，绝对压力 p 的单位为 Pa，v 为 m^3/kg。焓是状态量；不能将焓直接解释为工质“含有的热量”。

2　总式与特例：条件决定删项

闭口系统：以固定质量为对象，能量平衡为

$$Q - W = \Delta E. \tag{2}$$

若宏观动能、位能变化可忽略，才化为 $Q = \Delta U + W$。式(2)本身不要求过程可逆，也不要求工质为理想气体。只有在教材所定义的准静态容积变化功条件下，才可写 $W_{\mathrm{b}} = \int_1^2 p\,\mathrm{d}V$。若还存在电功、轴功等，它们仍应计入总功。

开口控制容积：质量携带焓、动能与位能穿过边界。取固定控制容积，各端口用均匀流参数表示；$\dot{W}_{\mathrm{net}}$ 为所有非推进功的对外净输出功率（存在轴功、电功等时一并计入）：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{cv}}}{\mathrm{d}t} = \dot{Q} - \dot{W}_{\mathrm{net}} &+ \sum_{\mathrm{in}} \dot{m}\left(h + \frac{c^2}{2} + gz\right) \\ &- \sum_{\mathrm{out}} \dot{m}\left(h + \frac{c^2}{2} + gz\right).\end{aligned} \tag{3}$$

稳态、单进单出且质量流率相等时，令 $q = \dot{Q}/\dot{m}$、$w_{\mathrm{net}} = \dot{W}_{\mathrm{net}}/\dot{m}$，可得

$$q = \Delta h + \frac{c_2^2 - c_1^2}{2} + g(z_2 - z_1) + w_{\mathrm{net}}. \tag{4}$$

焓中已包含推进功，使用上式时不能再重复计入 pv。仅有轴功时，$w_{\mathrm{net}} = w_{\mathrm{s}}$。充气、放气及设备启动等非稳态过程必须保留控制容积储能项。

对象	在式(4)中采用的条件	简化结果
换热设备	无轴功、电功等非推进功，动能、位能变化可忽略	$q = h_2 - h_1$
汽轮机	绝热、仅有轴功，动能、位能变化可忽略	$w_{\mathrm{s}} = h_1 - h_2$
压缩机	同上，输入功另定义为正	$w_{\mathrm{in}} = h_2 - h_1$
节流装置	绝热、无非推进功，动能、位能变化可忽略	$h_1 = h_2$

3 两处必须辨清的判断

刚性容器不等于没有功。容积不变只排除了容积变化功，电加热器或搅拌器仍可能传功。

节流等焓不等于等温。温度变化取决于工质性质与初态；不能把理想气体的性质扩展到所有实际工质。

4 题型链与原创算例

统一路径是：选对象并画边界，判定稳态与工质模型，列含全部能量项的总式，用题设逐项删减，再求解并检查符号、量纲、极限及守恒。

例 1：闭口气缸。理想气体质量 $m = 2\,\mathrm{kg}$，定比热容模型 $c_v = 0.72\,\mathrm{kJ/(kg\cdot K)}$，温度从 $300\,\mathrm{K}$ 升至 $350\,\mathrm{K}$，对外总功 $W = 20\,\mathrm{kJ}$，忽略宏观动能、位能变化。则

$$\Delta U = mc_v(T_2 - T_1) = 72\,\mathrm{kJ}, \qquad Q = 92\,\mathrm{kJ}.$$

检查：$Q - W = 72\,\mathrm{kJ} = \Delta U$。定比热容是本例计算内能差的模型条件，不是第一定律的成立条件。

例 2：刚性绝热容器的电功。闭口、刚性、绝热，输入电功 $12\,\mathrm{kJ}$，无其他功，忽略宏观动能、位能变化。按对外功为正的约定，$W = -12\,\mathrm{kJ}$、$Q = 0$，所以 $\Delta U = 12\,\mathrm{kJ}$。若只因 $\Delta V = 0$ 就令总功为零，会漏掉电功。

例 3：带散热和速度变化的稳流汽轮机。单进单出、仅有轴功，$\dot m = 2\,\mathrm{kg/s}$，$h_1 = 3300$、$h_2 = 2500\,\mathrm{kJ/kg}$，$c_1 = 30$、$c_2 = 90\,\mathrm{m/s}$，向外散热 $20\,\mathrm{kJ/kg}$，忽略位能差。先统一能量单位，再用式(4)：

$$\begin{aligned} q &= -20\,\mathrm{kJ/kg}, \qquad \Delta e_{\mathrm{k}} = \frac{90^2 - 30^2}{2\times 1000} = 3.6\,\mathrm{kJ/kg}, \\ w_{\mathrm{s}} &= -20 - (2500 - 3300) - 3.6 = 776.4\,\mathrm{kJ/kg}, \\ \dot W_{\mathrm{s}} &= 1552.8\,\mathrm{kW}. \end{aligned}$$

检查：$q - w_{\mathrm{s}} = -796.4 = \Delta h + \Delta e_{\mathrm{k}}$，两边单位均为 kJ/kg；输出功小于可用的焓降，符合散热与动能增加的影响。

本示范全部算例为原创，所用模型与定律有教材依据。来源映射另见 `first-law-evidence.json`，不以机器结构校验替代数学核对。